

Esercizi Lez. 9 - Teoria

Esercizio 1

Sia $X \sim \text{Exp}(2)$. Calcolare $P(X > 1)$ e il 40%-percentile di X .

Risoluzione

Per una distribuzione esponenziale di parametro $\lambda = 2$, la funzione di distribuzione è:

$$F(x) = 1 - e^{-2x}, \quad x \geq 0$$

1. Riscriviamo la probabilità richiesta nel seguente modo:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - F(1) \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi il valore della probabilità:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - (1 - e^{-2}) \\ &= e^{-2} \\ &\approx \boxed{0.1353}. \end{aligned}$$

Nota: per una variabile aleatoria esponenziale vale la proprietà:

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

2. Calcoliamo ora il 40%-percentile, cioè il valore $q_{0.4}$ tale che:

$$q_{0.4} = x \quad \text{e} \quad F(x) = 0.4$$

Sostituendo la funzione di distribuzione:

$$\begin{aligned} 1 - e^{-2x} &= 0.4 \\ e^{-2x} &= 0.6 \end{aligned}$$

Applicando il logaritmo naturale:

$$\begin{aligned}-2x &= \ln(0.6) \\ x &= -\frac{1}{2} \ln(0.6) \approx \boxed{0.2554}.\end{aligned}$$

Esercizio 2

Sia $X \sim \Gamma(1, 2)$. Calcolare $P(X \in [-2, 2])$.

Risoluzione

Osserviamo che una distribuzione $\Gamma(1, \lambda)$ coincide con una distribuzione esponenziale di parametro λ . Pertanto:

$$\Gamma(1, 2) \sim \text{Exp}(2)$$

La corrispondente funzione di distribuzione è:

$$F(x) = 1 - e^{-2x}, \quad x \geq 0$$

Riscriviamo la probabilità richiesta:

$$\begin{aligned}P(X \in [-2, 2]) &= P(X \leq 2) - P(X \leq -2) \\ &= F(2) - F(-2)\end{aligned}$$

Poiché una variabile esponenziale assume soltanto valori non negativi, vale:

$$F(-2) = 0$$

Quindi:

$$\begin{aligned}P(X \in [-2, 2]) &= F(2) \\ &= 1 - e^{-2 \cdot 2} \\ &= 1 - e^{-4}\end{aligned}$$

Pertanto:

$$P(X \in [-2, 2]) = \boxed{1 - e^{-4}}.$$

Nota: esiste una relazione analoga tra alcune distribuzioni discrete e continue.

L'esponenziale è l'analogo continuo della geometrica, mentre la gamma è l'analogo continuo della binomiale negativa. In particolare:

$$NB(1, p) = Geo(p)$$

$$\Gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda)$$

Esercizio 3

Calcolare λ tale che la mediana di $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ sia uguale a 1.

Risoluzione

La mediana corrisponde al 50%-percentile della distribuzione. Pertanto il testo del problema ci dice che:

$$q_{0.5} = x, \quad F(x) = 0.5, \quad \text{con } x = 1$$

Per una distribuzione esponenziale di parametro λ , la funzione di distribuzione è:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Sostituendo $x = 1$ otteniamo:

$$F(1) = 1 - e^{-\lambda} = 0.5$$

Risolviamo l'equazione ricavando il valore di λ :

$$1 - e^{-\lambda} = 0.5$$

$$e^{-\lambda} = 0.5$$

$$-\lambda = \ln(0.5)$$

$$\lambda = -\ln(0.5) = \ln(2)$$

concludiamo che:

$$\lambda = \boxed{\ln(2) \approx 0.693}.$$

Esercizio 4

Sia $X \sim \text{Par}(1)$, e sia $a \leq 5$. Calcolare il valore di a tale che:

$$P(X \in [a, 10 - a]) = \frac{1}{2}$$

Risoluzione

Per una distribuzione di Pareto con parametro $\alpha = 1$, la funzione di distribuzione è:

$$F(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad x \geq 1$$

Riscriviamo la probabilità richiesta utilizzando la funzione di distribuzione:

$$\begin{aligned} P(X \in [a, 10 - a]) &= P(X < 10 - a) - P(X < a) \\ &= F(10 - a) - F(a) \end{aligned}$$

Sostituendo l'espressione di $F(x)$ ed imponendo la condizione richiesta dal testo:

$$\begin{aligned} P(x \in [a, 10 - a]) &= 1 - \frac{1}{10 - a} - \left(1 - \frac{1}{a}\right) = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{10 - a} - \frac{1}{2} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{2(10 - a) - 2a - a(10 - a)}{2a(10 - a)} &= 0 \\ \Rightarrow a^2 - 14a + 20 &= 0 \\ \Rightarrow a &= 7 \pm \sqrt{29} \end{aligned}$$

Poiché il testo impone $a \leq 5$, l'unico valore accettabile è:

$$\boxed{a = 7 - \sqrt{29}}.$$

Esercizio 5

Sia $X \sim \text{Par}(\alpha)$. Calcolare α tale che il 30%-percentile di X sia 2.

Risoluzione

Il 30%-percentile è il valore $q_{0.30}$ tale che:

$$q_{0.30} = x, \quad F(x) = 0.30, \quad \text{con } x = 2$$

Per una distribuzione di Pareto con parametro α , la funzione di ripartizione è:

$$F(x) = 1 - \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha, \quad x \geq 1$$

Sostituendo $x = 2$ otteniamo:

$$\begin{aligned} F(2) &= 0.30 \\ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha &= 0.30 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^\alpha &= 0.70 \\ \alpha &= \log_{\frac{1}{2}}(0.70) \approx \boxed{0.514}. \end{aligned}$$

Esercizio 6

Mario arriva alla fermata dell'autobus in ritardo e si accorge di averlo perso per un pelo. Decide di andare a piedi se il prossimo autobus ci mette più di 5 minuti ad arrivare. L'intervallo di tempo tra l'arrivo di un autobus e l'altro è una v.a. $U(4, 6)$. Chiamiamo X il tempo di attesa di Mario alla fermata:

- qual è la probabilità che X sia minore di 4 minuti e mezzo?
- qual è la probabilità che X sia uguale a 5 minuti?
- X è una v.a. discreta o assolutamente continua?

Risoluzione

Per una distribuzione uniforme di parametri α, β , la funzione di ripartizione è:

$$F(x) = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$$

Nel nostro caso $X \sim U(4, 6)$, quindi:

- $P(X \leq 4.5) = F(4.5) = \frac{4.5-4}{6-4} = \frac{0.5}{2} = \boxed{0.25}$.
 - $P(X = 5) = \boxed{0}$. Poiché una variabile assolutamente continua assegna probabilità nulla ai singoli punti.
 - $\boxed{X \text{ è una variabile aleatoria assolutamente continua}}$.
-